

文章编号:1000-8055(2022)05-1010-10

doi:10.13224/j.cnki.jasp.20210233

齿轮故障识别的密度峰值聚类 欠定盲源分离算法

李妙珍, 李舜酩, 陆建涛

(南京航空航天大学 能源与动力学院, 南京 210016)

摘 要: 为提高盲源分离算法在振动源数目估计问题中的噪声鲁棒性,提出了一种基于密度峰值聚类的欠定盲源分离算法。对预处理后的信号提取单源点,通过密度峰值聚类对单源点进行聚类得到混合矩阵的估计值。通过基于压缩感知模型对源信号进行重构,得到分离信号。为验证所提算法分离准确性和噪声鲁棒性,用所提算法对不同信噪比下的仿真信号进行分离,结果显示:在信噪比不低于 4 dB 时,所提算法均可以准确分离出源信号,算法的准确性和鲁棒性得到验证。设计旋转部件故障诊断试验台对所提算法在实际应用中的有效性进行验证,对实测复合故障振动信号进行分离,试验结果表明该算法成功分离出观测信号中的锥齿轮和行星齿轮单一故障特征,有助于工程中旋转部件故障诊断。

关 键 词: 信号处理; 故障诊断; 欠定盲源分离; 密度峰值聚类; 稀疏编码

中图分类号: V232.8; TH132.41

文献标志码: A

Underdetermined blind source separation based on density peak clustering for gear fault identification

LI Miaozhen, LI Shunming, LU Jiantao

(College of Energy and Power Engineering,
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China)

Abstract: In order to improve the noise robustness of blind source separation algorithm in estimating the number of vibration sources, an underdetermined blind source separation method was proposed based on density peak clustering. Single source points were extracted from signals pre-processed, and then the mixed matrix was estimated by clustering single source points with density peak clustering. The separated signals were obtained by reconstructing the source signals based on the compressed sensing model. In order to verify the separation accuracy and noise robustness of the proposed algorithm, the simulation signals under different signal-to-noise ratios were separated by the proposed algorithm. The results showed that when the signal-to-noise ratios was not less than 4 dB, the proposed algorithm can accurately separate the source signals, and the accuracy and robustness of the algorithm were verified. A rotating component fault diagnosis test-bench was designed to verify the effectiveness of the proposed algorithm in practical application, and the measured composite fault vibration signal was processed. The test results showed that the algorithm successfully separated the single fault characteristics of bevel gear and planetary gear from the observed signal, con-

收稿日期:2021-05-11

基金项目:国家科技重大专项(2017-IV-0008-0045)

作者简介:李妙珍(1997-),女,硕士生,主要进行传动系统振动信号处理方面的研究。E-mail:miaozhen@nuaa.edu.cn

引用格式:李妙珍,李舜酩,陆建涛. 齿轮故障识别的密度峰值聚类欠定盲源分离算法[J]. 航空动力学报,2022,37(5):1010-1019. LI Miaozhen, LI Shunming, LU Jiantao. Underdetermined blind source separation based on density peak clustering for gear fault identification[J]. Journal of Aerospace Power, 2022, 37(5):1010-1019.

tributing to the fault diagnosis of rotating components in engineering.

Key words: signal processing; fault diagnosis; underdetermined blind source separation; density peak clustering; sparse coding

在对传动系统旋转部件进行健康状况监测时,常通过捕捉振动信号中的异常特征判断故障类型。而此类信号在采集过程中,易发生耦合和受到噪声干扰,加大故障诊断的难度^[1],尤其是在故障发生初期时,异常特征较为微弱,被较强背景噪声所掩盖,有效信息难以被提取,造成故障的漏判、误判。因此,研究盲源分离方法,将发生耦合的振动信号进行分离^[2],可提高故障诊断准确度^[3-6]。

当出现传输问题造成数据缺失或不可用时,观测信号数小于源信号数,此时的盲源分离称为欠定盲源分离^[7]。在对信号进行欠定盲源分离时,信号独立性弱,分析难度大^[8-9]。目前,欠定盲源分离通常采用两类方法:利用数据统计特性或时间结构、利用源信号的稀疏性。本文采用第二类方法对混合信号进行分离。在目前的研究中,源数目估计是一个难题。张赟等人提出了一种基于位势函数的稀疏信号欠定盲源分离方法^[10]。2014年,李丽娜、付卫红等人基于势函数法对振动源数目进行了估计^[11-12]。采用势函数法可以有效估计振动源数目,但势函数法对划分间隔较敏感,对噪声的抗干扰能力不够强。2014年,Rodriguez等提出了密度峰值聚类算法,该算法可以直观地得出簇数目,容易发现异常点,且参数单一,有较好的鲁棒性^[13],可应用在振动源数目估计问题中。

“两步法”是解决欠定盲源分离的常用方法,分为估计混合矩阵和重构源信号两步。本文将传动齿轮为研究对象,采用“两步法”完成对传动齿轮振动混合信号的分离,得到含有传动齿轮单一故障特征的分离信号。为提高盲源分离算法在振动源数目估计问题中对噪声鲁棒性,本文重点研究在欠定情况下,基于密度峰值聚类方法的振源数目识别方法,增强盲源分离算法对噪声的鲁棒性,实现混合矩阵的有效估计。

1 基于密度峰值聚类的欠定盲源分离算法

1.1 欠定盲源分离算法模型

盲源分离是在对振动源和混合方式未知或掌

握信息较少的情况下,从观测到的混合信号出发,对源信号进行有效估计的一种现代信号处理方法。假设存在 n 个统计独立的源信号 $s(t)=[s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)]^T$, m 个观测信号 $x(t)=[x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)]^T$, 本文所用模型为 $m < n$ 时,即欠定情况下的盲源分离模型,即利用上述 m 个时域混叠信号恢复 n 个时域源信号。采用线性瞬时混合模型,线性瞬时混合过程可以描述为

$$x(t) = As(t) \quad (1)$$

式中 $x(t)$ 表示 t 时刻的观测信号; $s(t)$ 表示 t 时刻的源信号; A 表示混合矩阵。

1.2 小波降噪预处理

本文提到的信号为时域信号,且受到噪声影响,不利于直接进行盲源分离,因此,在进行盲源分离之前对信号进行降噪处理。

采用小波降噪法对采集到的信号进行处理^[14],流程如图1所示。

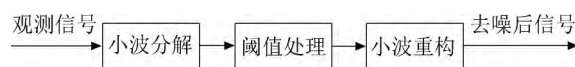


图1 小波阈值降噪流程图

Fig.1 Flow chart of wavelet threshold noise reduction

首先,采用Mallat算法对观测信号进行小波分解;然后,采用启发式小波阈值函数方法对小波分解高频系数的阈值进行量化处理;最后,利用各层的小波系数重构原始信号,完成对观测信号的降噪处理。

1.3 基于密度峰值聚类的混合矩阵估计

密度峰值聚类法^[15]可以直观地得出聚类数目,容易发现异常点,有较好的鲁棒性,因此本文采用密度峰值聚类法对单源点进行聚类,估计振动源数目。

密度峰值聚类算法假设:对于一个数据集,聚类中心被局部密度较低的邻域包围,且这些低局部密度点与其他有高局部密度的点之间的欧几里得距离较大。

假设任意两单源点表示为 p_i, p_j , d_{ij} 表示 p_i, p_j 之间的欧几里得距离, d_c 表示截止距离。 p_i 的局部密度 ρ_i 表示与 p_i 点距离小于 d_c 的点的个数,即 $\rho_i = \sum \chi(d_{ij} - d_c), i, j = 1, 2, \dots$ 。对于每个 p_i ,计

算该点与比其密度大的所有点的距离,最小距离表示为 δ_i 。故每个数据点具有两个只与数据点之间距离 d_{ij} 有关的特征属性: ρ_i 和 δ_i ^[16]。

根据这两个属性的值可以将数据点分为三类:密度峰值点、正常点和离群点。密度峰值点具有较大的 ρ_i 和 δ_i 值,适合被定义为聚类中心;正常点具有较大的 ρ_i 值和较小的 δ_i 值,在较小邻域范围内存在比它们密度更高的数据点;离群点具有较小的 ρ_i 值和较大的 δ_i 值,在较大邻域范围内不存在比它们密度更高的数据点。可以通过调整 d_c 调整算法,使得聚类中心数目占数据点总数的比例处于合适范围内。可以看出,该算法只对不同点距离的相对大小敏感,鲁棒性较强^[17]。

首先,采用稀疏编码方法对观测信号进行处理,提取单源点^[18]。将所有的向量组合构成一个矩阵 $\mathbf{p}(t)=[\mathbf{p}_1(t), \mathbf{p}_2(t), \dots, \mathbf{p}_K(t)]$,式中 K 为样本点总数,用 $\mathbf{p}_i(t)(i=1, 2, \dots, N)$ 表示第 i 个列向量。则 $\mathbf{p}_i(t)$ 可以用 $\mathbf{p}(t)$ 中除 $\mathbf{p}_i(t)$ 之外的向量进行编码^[19],单源点的识别问题可以转化为下面的 l_0 范数优化问题:

$$\min \|\mathbf{c}\|_0, \text{ s.t. } \mathbf{p}_i = \mathbf{p}\mathbf{c}, \mathbf{c}_i = 0 \quad (2)$$

当 $\mathbf{c}$ 足够稀疏时,上述问题可转化为 l_1 范数优化问题:

$$\min \|\mathbf{c}\|_1, \text{ s.t. } \mathbf{p}_i = \mathbf{p}\mathbf{c}, \mathbf{c}_i = 0 \quad (3)$$

在满足算法稳定性和鲁棒性要求下,构造以下目标函数:

$$J(\mathbf{c}; \lambda) = \lambda \|\mathbf{c}\|_1 + \frac{1}{2} \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}\mathbf{c}\|_2^2, \text{ s.t. } \mathbf{c}_i = 0 \quad (4)$$

式中 λ 表示正则化参数。在 $\mathbf{p}$ 中,与 $\mathbf{c}$ 中唯一一个非零元素相对应的列向量,即为单源点。

得到单源点之后,对单源点进行聚类即可得到混合矩阵的估计,所提盲源分离算法采用密度峰值聚类对单源点进行聚类,聚类数目 n 即为源信号的个数,每个聚类中心的值 $\mathbf{a}_i(i=1, 2, \dots, n)$ 为对混合矩阵一个列向量的估计^[19],所估计混合矩阵为

$$\mathbf{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\} \quad (5)$$

1.4 基于压缩感知的信号重构

欠定盲源分离模型和压缩感知的模型相同,因而可以基于压缩感知模型对源信号进行恢复。

首先,以 $m=2$ 为例,利用压缩感知模型,必须首先构建出一维混合信号。所以两个长度为 K 的混合信号 $\mathbf{x}=(x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1K}; x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2K})$ 可以变换为 $\mathbf{y}=(y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1K}; y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2K})^T$ 。

其次,利用上述已经得到的混合矩阵 $\mathbf{A}(m \times n)$ 来构建出传感矩阵 $\mathbf{W}$ 。由压缩感知模型可知,当混合信号为 $\mathbf{y}(mK \times 1)$ 时,其传感矩阵为 $\mathbf{W}(mK \times nK)$ 。因此利用单位矩阵 $\mathbf{E}_i$ 来扩充混合矩阵 $\mathbf{A}$ 中的元素,即 $B_{ij} = \mathbf{E}_K \mathbf{A}_{ij}$ 。具体转换为

$$\mathbf{y} = (y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1K}; y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2K})^T = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \end{bmatrix} \mathbf{z} \quad (6)$$

式中 $\mathbf{z}=(z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1K}, \dots, z_{n1}, z_{n2}, \dots, z_{nK})^T$ 为重构信号,维数为 $nK \times 1$ 。至此,欠定盲源分离模型已建立。

最后,将传感矩阵 $\mathbf{W}$ 视为冗余字典,每一列为一个原子,采用正交匹配追踪算法对重构信号,由重构信号 $\mathbf{z}=(z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1K}, \dots, z_{n1}, z_{n2}, \dots, z_{nK})^T$ 可得到源信号 $\mathbf{s}(t)=[s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)]^T$ 。

2 基于密度峰值聚类的盲源分离算法仿真分析

为测试本文所提基于密度峰值聚类的欠定盲源分离算法,采用仿真信号模拟传动齿轮故障状态以及正常工作状态的振动信号。

2.1 欠定盲源分离仿真信号

在齿轮传动系统正常匀转速工作状态下,齿轮振动会产生平稳周期信号,较为典型的是正弦信号。轴承组成结构较为复杂,因此,在正常工作状态下,会由于不同组成结构之间的相互作用产生调频、调幅等信号。当系统发生裂纹、点蚀等故障时,旋转部件在振动过程中会产生冲击,从而出现规律性的脉冲信号。

仿真试验按下列公式所示函数生成脉冲信号 s_1 、调幅信号 s_2 、调频信号 s_3 和正弦信号 s_4 来模拟源信号,分别模拟传动齿轮几种故障状态以及正常工作状态的理想振动信号:

源信号采样频率 F_s 设为5 000 Hz,采样时间 t 为1 s。源信号 s_1 由 f_0 个单独的脉冲信号 s_{s1} 组成,每250个采样点含一个脉冲,共20个脉冲。

脉冲信号 s_{s1} 为

$$s_{s1} = A_1 \exp [-(\lg t_i) - \lg (T_1/2)^2 / (2\sigma_1)] / (\sqrt{2\pi} \sigma_1) \quad (7)$$

式中 $f_0=20$; $T_1=\frac{1}{f_0}$; $t_i=0: \frac{1}{F_s}: T_1$; $A_1=0.04 \times [1 + \text{rand}(1, f_0 \times T_1)/4]$; $\sigma_1=0.005$ 。

源信号 s_2

$$s_2(t) = \sin(2\pi \times 90) \times [1 + \sin(2\pi \times 7 \times t)] \quad (8)$$

源信号 s_3

$$s_3(t) = 2\cos[2\pi \times 150t + \text{rand} + 4 \times \cos(\pi \times 25 \times t + \text{rand})] \quad (9)$$

源信号 s_4

$$s_4(t) = 2\sin(2\pi \times 30t) \quad (10)$$

源信号的时域波形如图2所示,频谱如图3所示。从图3可以清晰显示四个源信号的特征

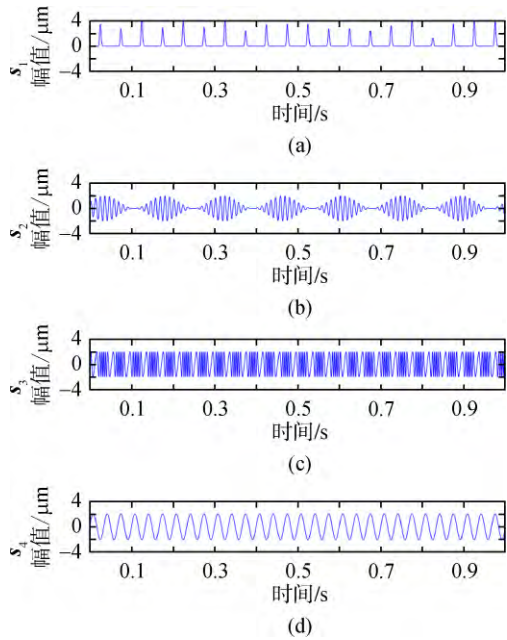


图2 源信号时域波形

Fig.2 Time domain waveform of source signals

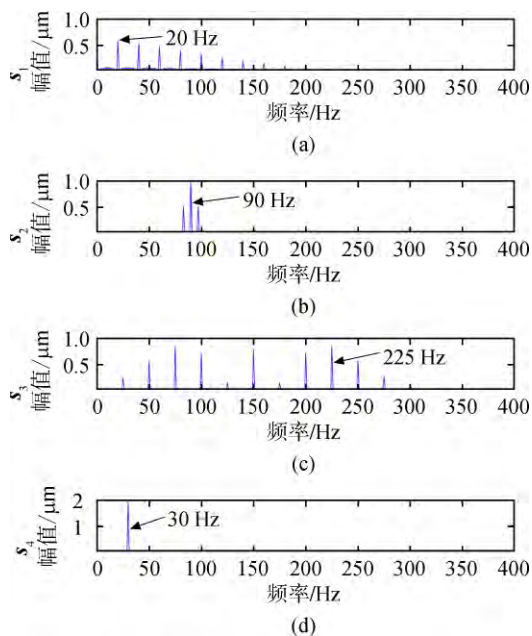


图3 源信号频谱

Fig.3 Spectrum of source signals

频率。

随机生成混合矩阵,将四个源信号混合生成两个混合信号,并叠加高斯噪声使信噪比为 20 dB,得到观测信号。由于混合矩阵是随机生成的,而信号的分离过程中,对混合矩阵的估计是通过密度峰值聚类法间接得出的,因此仿真分析中信号的混合和分离过程是不相关的,而是两个相互独立的过程。

观测信号的时域波形和频谱如图4、图5所示。可以看出,每一个观测信号的成分都较为复杂,源信号的所有特征都耦合在一起,难以识别出源的信息。

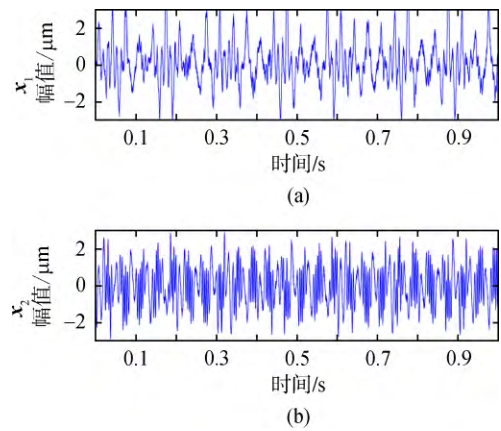


图4 观测信号时域波形

Fig.4 Time domain waveform of observation signals

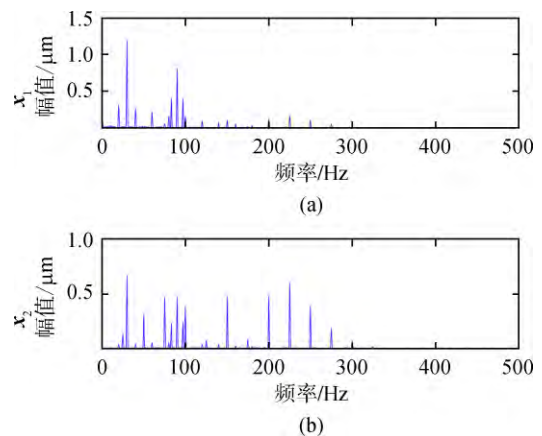


图5 观测信号频谱

Fig.5 Spectrum of observation signals

2.2 欠定盲源分离结果与分析

采用密度峰值聚类法对上述含噪观测信号进行源信号数目估计,进而对观测信号进行欠定盲源分离,所得分离信号的时域波形和频谱如图6、图7所示。分离结果显示,所提算法准确得到源信号数目,将两个观测信号分离为四个信号。将

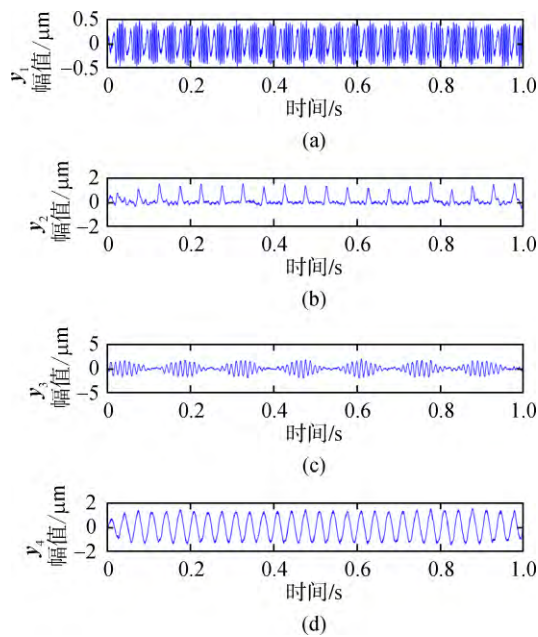


图6 所提算法分离信号时域波形

Fig.6 Time domain waveform of the signals separated by the proposed algorithm

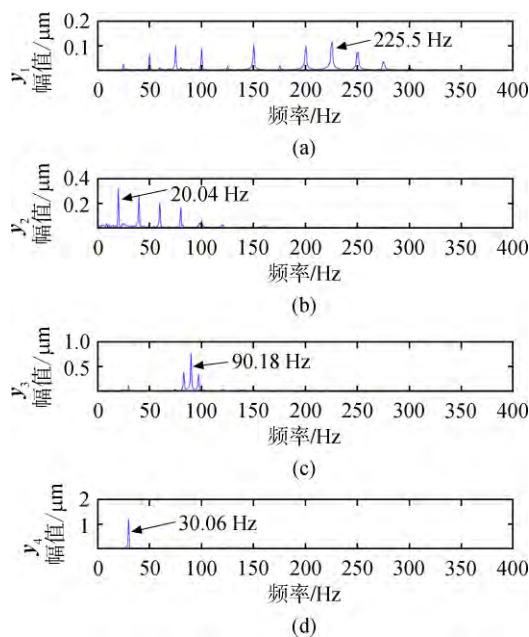


图7 所提算法分离信号频谱

Fig.7 Spectrum of the signals separated by the proposed algorithm

图6与图2对比,每一个分离信号均可以在源信号中找到与之匹配的波形,分离信号 y_1 、 y_2 、 y_3 、 y_4 分别与源信号 s_1 、 s_2 、 s_3 、 s_4 相对应且波形非常接近。进一步比较分离信号与源信号的频谱,以分离信号 y_1 为例,分离信号 y_1 的幅值相对源信号 s_3 较小,但主要频率峰值一一对应,如225.5 Hz处峰值对应源信号 s_3 中225 Hz处频率峰值,频率相

差0.5 Hz。而分离信号 y_2 、 y_3 、 y_4 的特征频率与相应源信号 s_1 、 s_2 、 s_4 的特征频率差分别为0.04、0.18、0.06 Hz。结果表明所提算法不仅准确估计出源信号数目,并且根据两个含噪观测信号成功分离四个源信号。

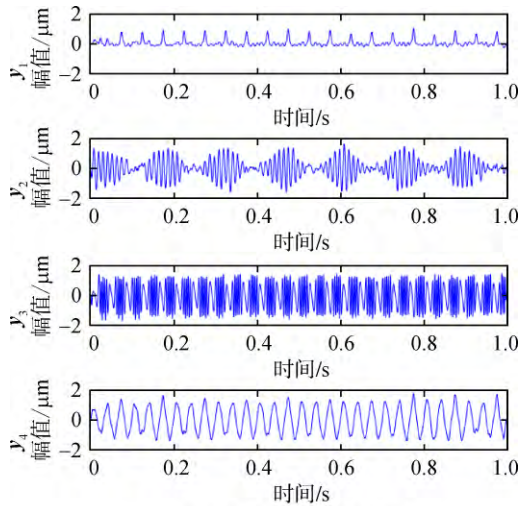
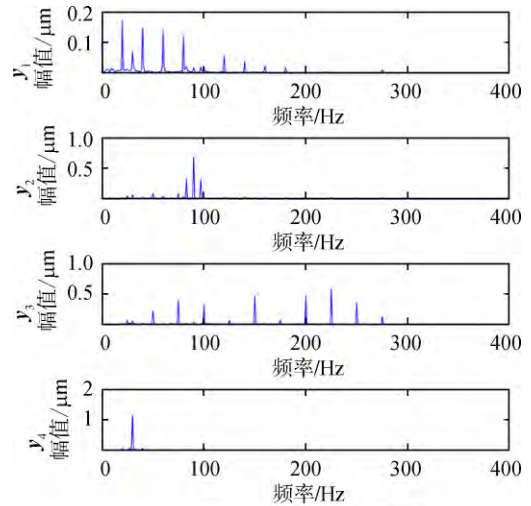
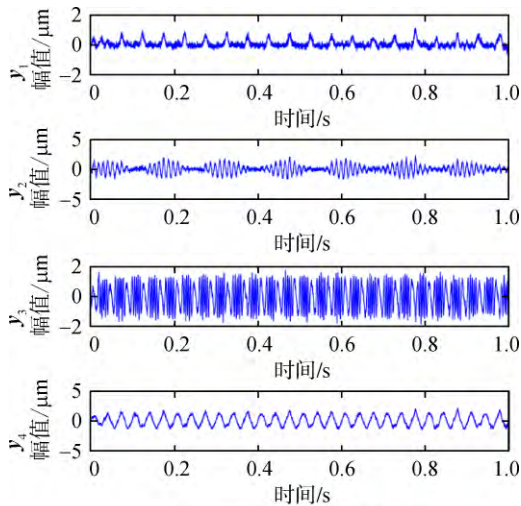
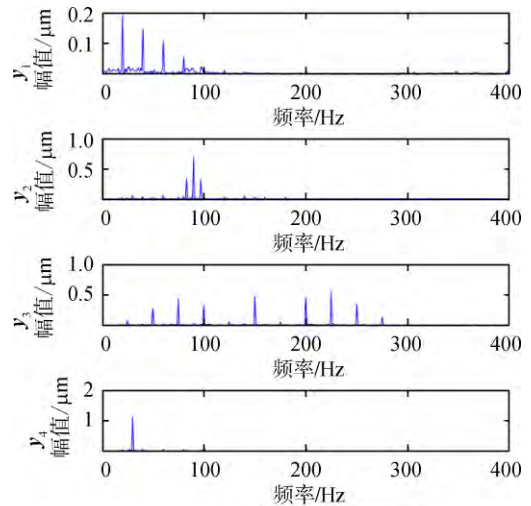
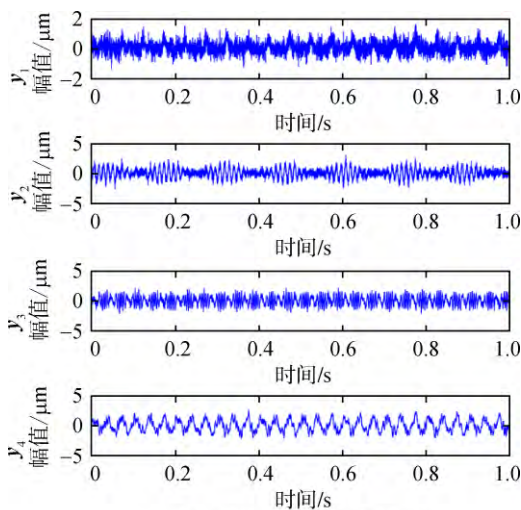
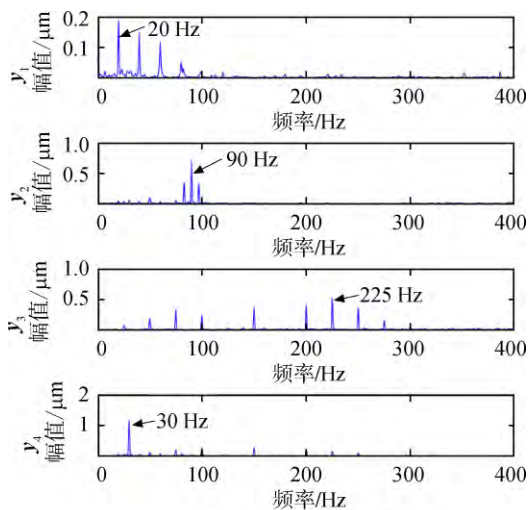
2.3 噪声对所提盲源分离算法性能的影响分析

为验证所提算法的鲁棒性,将混合信号与不同强度的高斯噪声叠加,从80 dB开始,噪声强度逐步递增,分别得到信噪比(γ)为80、50、30、20、10、4、3、0、-1、-2、-3、-4、-5 dB和-10 dB的观测信号,共14组。采用所提算法对观测信号进行盲源分离,每个信噪比下进行10次仿真分离,并取平均值作为每个信噪比的分离结果。各个信噪比下对每个源信号的频率特征分离情况如表1所示,典型分离结果如图8所示。

表1 各个信噪比下对每个源信号的频率特征分离情况
Table 1 Frequency characteristics separation of each source signal under different signal-to-noise ratios

γ/dB	脉冲信号 s_1	调幅信号 s_2	调频信号 s_3	正弦信号 s_4
80	✓	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓
3	×	✓	✓	✓
0	×	✓	✓	✓
-1	✓	✓	✓	✓
-2	×	✓	✓	✓
-3	✓	✓	✓	✓
-4	×	✓	✓	✓
-5	×	×	✓	×
-10	×	✓	✓	✓

由图8(b)、图8(d)、图8(f)、图8(h)中的各个信噪比下的频谱图可知,随着叠加的噪声增强,直至信噪比减小为4 dB时,所提算法依旧可以成功分离混合信号。当继续增大叠加噪声强度,信噪比减小至3 dB时,出现耦合的信号特征,在第一个分离信号中可能会在20 Hz和90 Hz处出现两个频率峰值,而90 Hz与第二个分离信号的特征频率相同,因此,判断调幅信号耦合在脉冲信号

(a) 分离信号频谱($\gamma=30$)(b) 分离信号频谱($\gamma=30$)(c) 分离信号时域波形($\gamma=10$)(d) 分离信号频谱($\gamma=10$)(e) 分离信号时域波形($\gamma=4$)(f) 分离信号频谱($\gamma=4$)

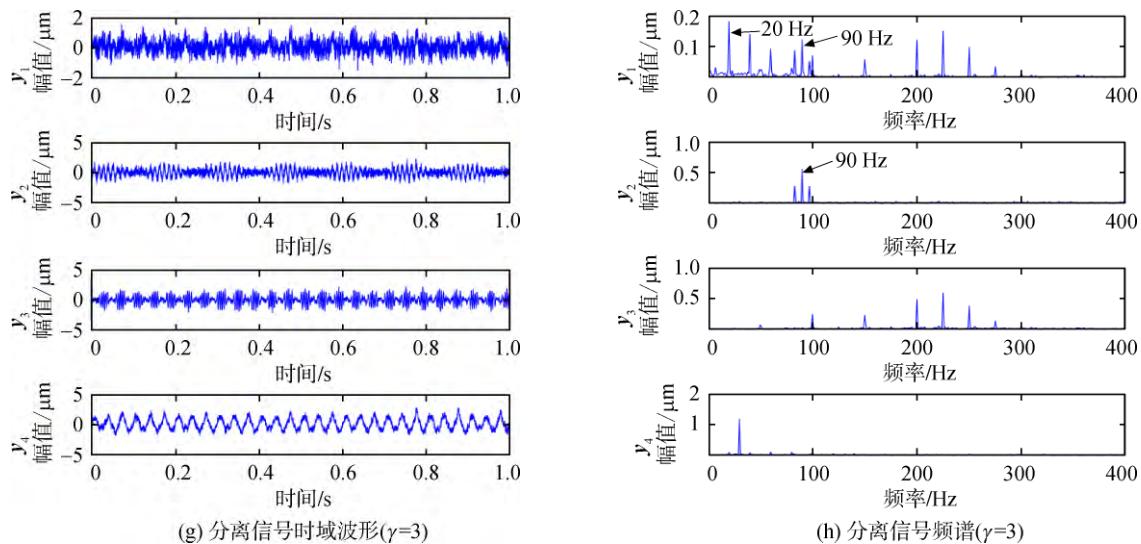


图 8 不同信噪比下所提算法分离结果

Fig.8 Separation results of the proposed algorithm under different signal-to-noise ratio

中,导致脉冲信号未成功分离,这与脉冲信号频率成分比较复杂且较为微弱有关。但除脉冲信号外,调幅信号、调频信号和正弦信号的频率特征均成功分离出。由表1可看出,所提算法在 -10 dB 时,依旧可以分离出三个源信号的特征频率。由图8(a)、图8(c)、图8(e)、图8(g)中的各个信噪比下的时域波形可知,随着叠加的噪声增强,分离信号时域波形与源信号的接近程度也逐渐下降,噪声逐渐增大,与其他类型信号相比,与脉冲信号对应的分离信号噪声增长较快,受噪声影响较大,这与频谱图反映的信息相一致。

结果表明:所提算法鲁棒性较强,当信噪比不小于 4 dB 时,所提算法均能准确分离出仿真的信号,在信噪比为 3 dB 时,除脉冲信号外,其他信号均能准确分离出。采用所提算法进行盲源分离时,由于脉冲信号频率成分比较复杂且较微弱,所

以其他类型信号与之相比,受噪声的影响更小,鲁棒性更强。

3 基于密度峰值聚类的盲源分离算法试验验证

3.1 传动齿轮振动信号采集试验台设计

为了测试提出的欠定盲源分离算法在处理实测振动信号时的可行性,以传动齿轮为研究对象设计了旋转部件故障诊断试验台。所用试验台如图9所示,主要包括电动机、联轴器、齿轮箱、行星齿轮等。齿轮箱中为两对锥齿轮传动,每对锥齿轮传动比为 2.5 ,齿轮箱传动比为 6.25 ,行星齿轮传动比为 3 。

齿轮是系统中传递运动和动力的主要机构,由于齿轮的工作环境、质量或装配问题等原因,容易受到损伤和出现故障,其中,齿轮齿根出现裂纹

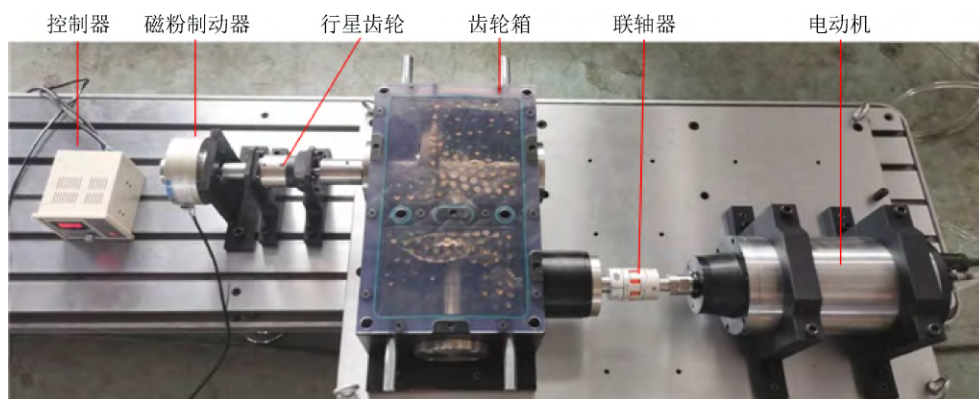


图 9 锥齿轮和行星齿轮传动试验台

Fig.9 Transmission test bench for bevel and planetary gears

是常见故障,裂纹进一步扩展可能导致齿轮疲劳折断,甚至导致整个齿轮完全失效。试验使用的齿轮故障件包括PF060-L1型行星齿轮、HF-HC-M5-Z14型弧齿锥齿轮,如图10所示。各故障件均设置了正常件作对照。行星齿轮故障件裂纹深0.5倍齿厚,长为整个齿宽。锥齿轮故障件大端弧齿厚为9.69 mm,有裂纹深度为1、2 mm和3 mm的锥齿轮裂纹故障件,长均为整个齿宽。1 mm裂

纹锥齿轮故障件的裂纹深度为大端齿厚的约1/10,属于轻度故障,与传动系统中早期齿轮故障件的裂纹程度相近,因此,选取深度为1 mm的裂纹锥齿轮故障件进行试验。

在实际工程中,早期故障产生的异常振动特征较为微弱,且可能为复合故障。为贴合工程实际,选择转速为10 200 r/min下,锥齿轮裂纹和行星齿轮裂纹复合故障试验对所提算法进行验证。



图10 故障件和行星齿轮工作原理

Fig.10 Failure parts and operating principle of planetary gear

3.2 传动试验台振动信号采集

在试验台安装东华的两个单向加速度传感器81437和81435,其灵敏度为 $5.13 \text{ mV} \cdot \text{S}^2/\text{m}$ 和 $4.96 \text{ mV} \cdot \text{S}^2/\text{m}$,分别置于齿轮箱的箱盖上靠近输入轴处及行星齿轮支架处,分别采集横向和轴向振动信号,系统振动信号使用比利时LMS振动与噪声测试系统进行采集,采样点数为10 000,采样频率为25.6 kHz。

在试验台中,锥齿轮减速箱传动比为6.25,在10 200 r/min的转速下,通过计算可得锥齿轮裂纹理论故障特征频率为170 Hz,行星齿轮理论故障特征频率为27.2 Hz,太阳轮转频为27.2 Hz。

观测信号时域波形和频谱如图11、图12所示,两个观测信号的频谱图中都只能看到一个明显的峰,其频率为170.2 Hz,即都含有锥齿轮裂纹故障特征频率(170.2 Hz),由于该频率同时也是输入轴的转频,所以振动明显,峰值很高。然而由于强噪声的影响,行星齿轮故障特征频率的峰(26.56 Hz)在频谱图上难以辨认。正如图11、图12所示,实际工程中的振动信号常被较强背景噪声所掩盖,直接对观测信号进行频谱分析难以提取故障特征。因此,仅对观测信号进行频谱分析,难以诊断出行星齿轮故障,最终可能导致对机械状态和故障的漏判、误判。

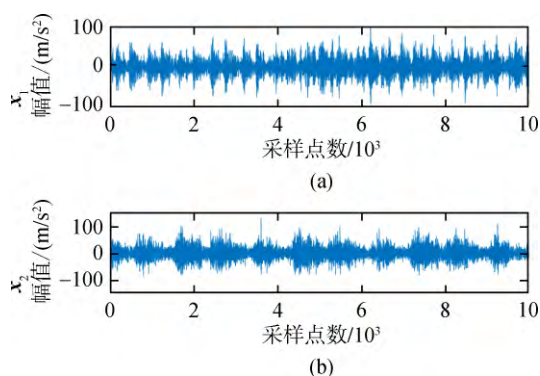


图11 观测信号波形

Fig.11 Waveform of observation signals

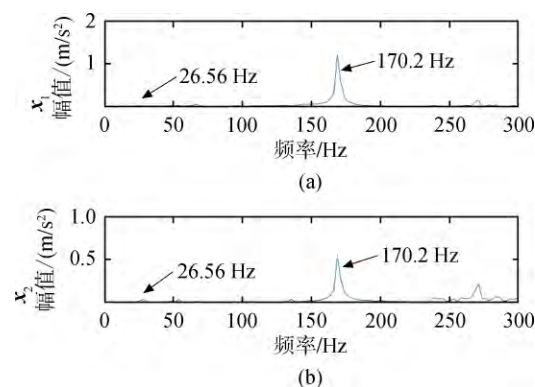


图12 观测信号频谱

Fig.12 Spectrum of the observed signals

3.3 传动齿轮振动信号盲源分离结果与讨论

使用所提算法对含有噪声的观测信号进行分

离,得到分离信号时域波形和频谱如图13、图14所示。

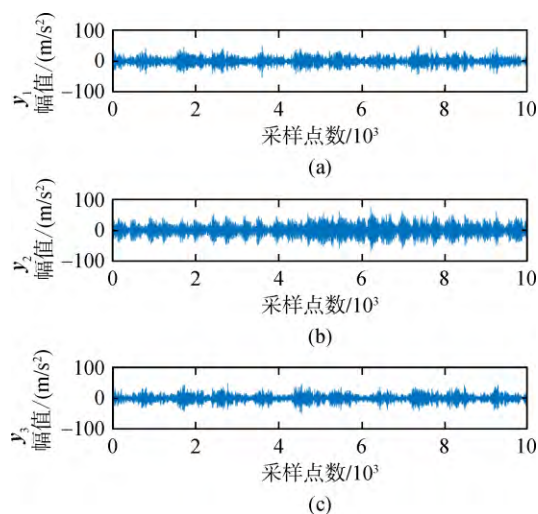


图13 分离信号波形

Fig.13 Waveform of the separated signals

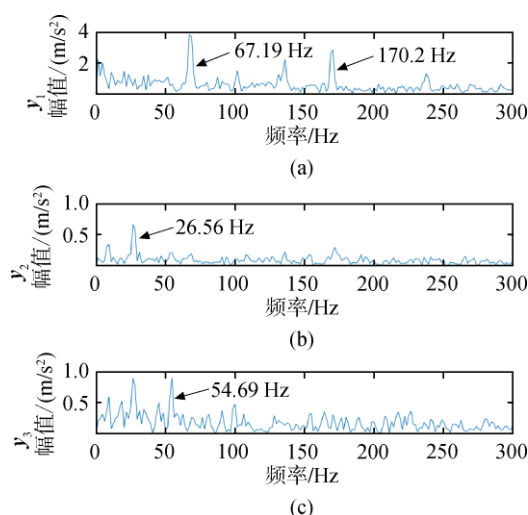


图14 分离信号频谱

Fig.14 Spectrum of the separated signals

从图13、图14中可以看出,该算法估计出观测信号中包含源个数为3,每个源对应不同的特征频率,原本耦合紧密的信号得以分离。在分离信号 y_1 中,170 Hz处峰值对应锥齿轮裂纹故障特征频率,此外,在67.19 Hz处出现另一个峰值。由于锥齿轮故障件与啮合的从动锥齿轮转速比为2.5,从动锥齿轮理论故障频率为68 Hz。而67.19 Hz处出现的峰值正是由于一级传动齿轮间啮合紧密且振动强烈,锥齿轮故障件的实际故障特征频率170.2 Hz与传动轮的实际特征频率67.19 Hz耦合紧密,因此,分离信号 y_1 为一级传动锥齿轮的振动信号。在分离信号 y_2 和 y_3 中,都在26.56

Hz处出现明显峰值,与行星齿轮和太阳轮的转频相对应,但不同的是在分离信号 y_3 中,54.69 Hz处出现另一个峰值,约为26.56 Hz的二倍频,而转子裂纹故障为二倍频出现的原因之一,因此,判断行星齿轮或太阳轮可能出现裂纹故障,在本次测试中,分离信号 y_3 表示行星齿轮振动信号,分离信号 y_2 表示太阳轮振动信号。

由此可以得出,使用所提算法对含有噪声的观测信号进行分离,各传动齿轮振动信号的特征得到分离,有利于提高故障诊断的准确度,所提算法的鲁棒性和实用性得到验证。

4 结 论

为提高盲源分离算法在振动源数目估计问题中对噪声鲁棒性,提出了一种基于密度峰值聚类的欠定盲源分离方法,采用所提方法对仿真信号进行了盲源分离,对比分析了不同信噪比下所提算法的分离结果,并完成了实测传动齿轮振动信号中故障特征的盲源分离。

1) 所用密度峰值聚类方法对数据点进行聚类,参数单一,并可实现任意形状数据的高效聚类,因此,将密度峰值聚类用于盲源分离中的源数目估计中,可以增强盲源分离的鲁棒性。

2) 分别采用叠加不同信噪比的观测信号对所提算法进行验证,结果表明所提算法鲁棒性较强,当信噪比不小于4 dB时,所提算法均能准确分离出仿真的信号。采用所提算法进行盲源分离时,其他类型信号与脉冲信号相比,鲁棒性更强。

3) 所提方法对实测传动齿轮振动信号进行故障特征盲源分离的结果表明,所提方法可以在欠定情况下有效分离混叠振动信号中不同故障特征,得到含有故障特征的振动信号,分离效果良好。

4) 由于所提方法在理论分析和试验验证环节中,涉及到的采样点数均比较小。因此,该算法可以有效降低对数据集规模的要求,不仅仅适用于大数据集工程场景,也适用于小数据集场景。由于采样点数较小,计算速度也会更快,可以更高效地服务于故障诊断工作。

参考文献:

- [1] 韩婷婷. 基于改进盲源分离方法的齿轮箱故障诊断[D]. 辽宁大连:大连理工大学,2019.
HAN Tingting. Research on improved blind source separation method of gear box fault vibration signal[D]. Dalian Lia-

- oning; Dalian University of Technology, 2019. (in Chinese)
- [2] ANTONI J. Blind separation of vibration components: principles and demonstrations[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2005, 19(6):1166-1180.
- [3] LEE D, CHO D S, KIM K, et al. A simple iterative independent component analysis algorithm for vibration source signal identification of complex structures[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2015, 7(10):2092-6782.
- [4] HAILE M A, DYKAS B. Blind source separation for vibration-based diagnostics of rotorcraft bearings[J]. Journal of Vibration and Control, 2015, 22(18):3807-3820.
- [5] 周晓峰. 机械振动源的分离和识别方法研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
- ZHOU Xiaofeng. Study on separation and identification of vibration sources of mechanical system[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012. (in Chinese)
- [6] 杨广振, 荆建平, 明阳. 利用航空发动机信号特征的振动源盲分离算法[J]. 西安交通大学学报, 2017, 51(6):20-27.
- YANG Guangzhen, JING Jianping, MING Yang. Blind vibration sources separation method based on signal feature of aircraft engine[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2017, 51(6):20-27. (in Chinese)
- [7] 孙灿飞, 王友仁. 直升机行星传动轮系故障诊断研究进展[J]. 航空学报, 2017, 38(7):111-124.
- SUN Canfei, WANG Youren. Advance in study of fault diagnosis of helicopter planetary gears[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2017, 38(7):111-124. (in Chinese)
- [8] 李康宁, 郭永刚, 王肃静. 一种并行主偏度分析算法及其在盲源分离上的应用[J]. 数据采集与处理, 2020, 35(5):910-919.
- LI Kangning, GUO Yonggang, WANG Sujing. A parallel principal skewness analysis algorithm and its application to blind source separation[J]. Journal of Data Acquisition and Processing, 2020, 35(5):910-919. (in Chinese)
- [9] 季策, 孙梦雪, 张君. 基于EMD改进算法的欠定混合盲分离[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2018, 39(8):1108-1113.
- JI Ce, SUN Mengxue, ZHANG Jun. Underdetermined blind separation based on improved EMD algorithm[J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2018, 39(8):1108-1113. (in Chinese)
- [10] 张赞, 李本威, 王永华. 基于位势函数的欠定盲源分离识别诊断方法[J]. 航空动力学报, 2010, 25(1):218-223.
- ZHANG Yun, LI Benwei, WANG Yonghua. Fault diagnosis based on underdetermined blind sources separation using potential energy function[J]. Journal of Aerospace Power, 2010, 25(1):218-223. (in Chinese)
- [11] 李丽娜, 曾庆勋, 甘晓晔. 基于势函数与压缩感知的欠定盲源分离[J]. 计算机应用, 2014, 34(3):658-662, 667.
- LI Lina, ZENG Qingxun, GAN Xiaoye. Under-determined blind source separation based on potential function and compressive sensing[J]. Journal of Computer Applications, 2014, 34(3):658-662, 667. (in Chinese)
- [12] 付卫红, 王璐, 马丽芬. 一种改进的势函数欠定盲源分离算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2014, 41(6):1-5, 88.
- FU Weihong, WANG Lu, MA Lifen. Improved laplace mixed model potential function algorithm for UBSS[J]. Journal of Xidian University, 2014, 41(6):1-5, 88. (in Chinese)
- [13] RODRIGUEZ A, LAIO A. Clustering by fast search and find of density peaks[J]. Science, 2014, 344(6191):1492-1496.
- [14] 丁锋, 秦峰伟. 小波降噪及 Hilbert 变换在电机轴承故障诊断中的应用[J]. 电机与控制学报, 2017, 21(6):89-95.
- DING Feng, QIN Fengwei. Application of wavelet denoising and Hilbert transform in fault diagnosis of motor bearing[J]. Electric Machines and Control, 2017, 21(6):89-95. (in Chinese)
- [15] HU Z, MA H. Blind modal estimation using smoothed pseudo Wigner-Ville distribution and density peaks clustering[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(10):105004.1-105004.18.
- [16] 陈叶旺, 申莲莲, 钟才明. 密度峰值聚类算法综述[J]. 计算机研究与发展, 2020, 57(2):378-394.
- CHEN Yewang, SHEN Lianlian, ZHONG Caiming. Survey on density peak clustering algorithm[J]. Journal of Computer Research and Development, 2020, 57(2):378-394. (in Chinese)
- [17] 李宏坤, 贺长波, 于刚. 利用稀疏盲源分离方法的叶片裂纹特征提取[J]. 振动工程学报, 2017, 30(3):510-518.
- LI Hongkun, HE Changbo, YU Gang. Blade crack feature extraction by using sparse blind source separation algorithm[J]. Journal of Vibration Engineering, 2017, 30(3):510-518. (in Chinese)
- [18] CHENG W, JIA Z, CHEN X, et al. Underdetermined convolutive blind source separation in the time-frequency domain based on single source points and experimental validation[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(9):095001.1-095001.22.
- [19] LU J, CHENG W, HE D, et al. A novel underdetermined blind source separation method with noise and unknown source number[J]. Journal of Sound and Vibration, 2019, 457:67-91.

(编辑:陈越)